

中学1年 数学	7章 データの分析と活用 1節 データの整理と分析	月 日
	データの整理 ②	名前

ポイント

ことばのきまり

● 相対度数

(その階級の度数) ÷ (度数の合計)。全部たすと 1 になります。

● 累積度数・累積相対度数

いちばん小さい階級から、その階級までの度数(相対度数)を順にたした値です。

● 代表値

平均値は合計÷個数。中央値は小さい順に並べた真ん中の値で、偶数個のときは真ん中の2つの平均です。最頻値は最も多い値です。

1

次の表は、40人の通学時間を度数分布表にしたものです。階級は「以上～未満」です。

相対度数

通学時間(分)	0～5	5～10	10～15	15～20	20～25
度数(人)	4	10	14	8	4

(1) 度数の合計は何人ですか。

答え

(2) 5分以上10分未満の相対度数

答え

(3) 10分以上15分未満の相対度数

答え

(4) 15分以上は全体の何割ですか。

答え

2

次の表は、25人の小テスト(100点満点)の得点を度数分布表にしたものです。階級は「以上～未満」です。

累積度数・累積相対度数

得点(点)	0～20	20～40	40～60	60～80	80～100
度数(人)	1	3	8	10	3

(1) 40点未満の累積度数

答え

(2) 60点未満の累積度数

答え

(3) 60点未満の累積相対度数

答え

(4) 60点以上は全体の何%ですか。

答え

3

次の表は、10人が1週間に読んだ本の冊数です。次のものを求めなさい。

代表値

人	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
冊数(冊)	8	5	11	6	8	3	9	5	8	7

(1) 平均値

答え

(2) 最頻値

答え

(3) 中央値

答え

(4) Fを除いた9人の中央値

答え

1 相対度数

考え方 相対度数は、その階級の度数を度数の合計でわって求めます。まず度数の合計を確かめましょう。

(1) $4+10+14+8+4$

40

- すべての階級の度数をたします。
 $4+10+14+8+4=40$
- 答えは 40

(2) $10 \div 40$

0.25

- (相対度数) = (その階級の度数) $\div$ (度数の合計) です。
 $10 \div 40 = 0.25$
- 答えは 0.25

(3) $14 \div 40$

0.35

- 度数は 14、度数の合計は 40 です。
 $14 \div 40 = 0.35$
- 答えは 0.35

(4) $(8+4) \div 40$

0.3

- 15分以上は、15分以上20分未満と20分以上25分未満の階級です。
 $(8+4) \div 40 = 12 \div 40 = 0.3$
- 答えは 0.3 (3割)

2 累積度数・累積相対度数

考え方 累積度数は、いちばん小さい階級から順に度数をたしていきます。累積相対度数は、累積度数を度数の合計でわっても求められます。

(1) $1+3$

4

- 0点以上20点未満と、20点以上40点未満の度数をたします。
 $1+3=4$
- 答えは 4

(2) $1+3+8$

12

- いちばん小さい階級から、40点以上60点未満の階級までをたします。
 $1+3+8=12$
- 答えは 12

(3) $12 \div 25$

0.48

- 60点未満の累積度数は 12、度数の合計は 25 です。
 $12 \div 25 = 0.48$
- 答えは 0.48

(4) $(10+3) \div 25 \times 100$

52%

- 60点以上は、60点以上80点未満と80点以上100点未満の階級です。
- 度数の和は $10+3=13$ です。割合を百分率に直します。
 $(10+3) \div 25 \times 100 = 52$
- 答えは 52%

3 代表値

考え方 平均値は合計 $\div$ 個数、中央値は小さい順に並べた真ん中の値、最頻値は最も多く出てくる値です。個数が偶数のときの中央値は、真ん中の2つの値の平均です。

(1) $(8+5+11+6+8+3+9+5+8+7) \div 10$ **7冊**

- 10人の冊数を全部たして、人数の10でわります。
 $8+5+11+6+8+3+9+5+8+7=70$
 $70 \div 10 = 7$
- 答えは 7冊

(2) 8

8冊

- それぞれの冊数は何人いるか数えます。8冊が3人、5冊が2人で、ほかは1人ずつです。
- いちばん多く出てくる値は、8冊です。
- 答えは 8冊

(3) $(7+8) \div 2$

7.5冊

- 小さい順に 3、5、5、6、7、8、8、8、9、11 と並べます。
- 10個で偶数なので、5番目の 7 と6番目の 8 の平均を求めます。
 $(7+8) \div 2 = 15 \div 2 = 7.5$
- 答えは 7.5冊

(4) 8

8冊

- 小さい順に 5、5、6、7、8、8、8、9、11 と並べます。
- 9個で奇数なので、真ん中は5番目の値です。
- 5番目は 8 なので、答えは 8冊

まちがえやすいところ

- 相対度数は、その階級の度数を、全体の度数の合計でわって求めましょう。
- 個数が偶数のときの中央値は、小さい順に並べてから、真ん中の2つの平均を求めましょう。